INFORME DE IMPLEMENTACIÓN Y VALIDACIÓN

Mejoras Agente Tridente IA, Pedidos por Voz y Asistente Camila Web

Empresa: Distribuidora Tridente SpA	**Estado General:** **100% Desplegado y Probado en Vivo**
Fecha: 23-24 de Octubre de 2026	**Documento Base:** Informe de auditoría técnica (@Eduardo)
Repo Web: www.distribuidoratridente.cl (Commit 30561d2)	**Repo Pedidos:** pedidos.distribuidoratridente.cl (Commit 678fe31)

1. Resumen Ejecutivo

El presente informe certifica la resolución integral y puesta en marcha de todas las observaciones técnicas y de negocio detectadas en la auditoría de Octubre 2026. Los cambios optimizan el canal de ventas públicas (Camila), eliminan los errores de captura de pedidos por voz y aseguran la cuadratura contable exacta del Agente Tridente IA con el Dashboard oficial.

2. Módulo Asistente Virtual Camila (Web Pública)

Área / Requerimiento	Situación Previa (PDF)	Implementación Realizada en Producción
Tono y Registro	Trato coloquial excesivo ('po', 'cómo tai') y respuestas largas con múltiples emojis.	Tratamiento formal en **'usted'**, tono corporativo profesional chileno, respuestas de máx. 2-3 líneas y emojis acotados.
Rutas de Despacho	Falta de información clara sobre frecuencias de reparto por comuna.	Reglas oficiales por zona: • La Serena y Coquimbo: Lun a Vie • Limarí (Ovalle): Mar y Jue • Elqui (Vicuña): Mié • Choapa (Illapel, Salamanca): Vie
Pedido Mínimo	Monto de compra no especificado o inconsistente.	Fijado explícitamente en **$150.000 netos más IVA**.
Derivación a WhatsApp	Exigencia de 5 datos comerciales formales antes de derivar a ventas, provocando abandono.	Derivación directa al WhatsApp oficial (**+56 9 4448 8407**) solicitando únicamente **Nombre** y **Teléfono**.
Error 404 en Enlaces	Los enlaces se generaban con el punto final pegado a la URL (ej. cotizar.html.).	Sanitización con regex en backend y frontend para depurar puntuación antes de renderizar etiquetas <a>.
UX y Widget Web	Sin botones de atajo, delay largo (800ms) y pérdida de chat al recargar.	Chips rápidos ('Ver catálogo', 'Pedido mínimo', 'Hablar con un vendedor'), saludo automático, persistencia en sessionStorage y delay de 350ms.

3. Módulo Pedidos por Voz (Portal Administrativo)

Componente	Diagnóstico Técnico	Solución Aplicada
Error 422 Unprocessable	FastAPI exigía parámetros args y kwargs por usar Depends(AdminOrVendedorUser) cuando ya era un Annotated.	Se normalizó a current_user: AdminOrVendedorUser directo en los 8 controladores y se ordenó la firma de parámetros respetando la sintaxis de Python.
Filtro de Transcripción	Reconocedor de audio introducía locución previa del micro ('escuchando voz Habla con Claridad ya').	Se implementó limpieza regex en clean_transcription para suprimir cualquier frase automática de activación previa al dictado.

4. Agente Tridente IA y Cuadratura de Ventas

Funcionalidad	Problema Detectado	Solución Implementada
Cuadratura con Dashboard	Reportaba $7.340.354 en octubre, omitiendo 1 pedido de $336.534 del 21 de octubre respecto al Dashboard ($7.676.888).	Se localizó el cálculo a **America/Santiago** en _parse_fechas_periodo para abarcar el día completo (hasta 23:59:59.999999 local) antes de pasar a UTC. Cuadratura al 100%.
Módulo Créditos y Deuda	Agente no disponía de herramienta para auditar cartera de crédito comercial.	Se creó la herramienta consultar_creditos_morosos vinculada a la tabla Credito, detallando clientes con crédito vencido, montos y días de mora.
Estilo y Cifras	Saludos protocolares ('Estimado equipo directivo...') y cifras diluidas en párrafos extensos.	Instrucción ejecutiva directa: cifra clave en la primera línea, formato chileno ($XX.XXX.XXX) sin centavos ni preámbulos.
Gráficos y Tablas	Reiteraba informes largos al pedir gráficos; tablas de stock se truncaban.	Genera exclusivamente el gráfico si ya se conversó el dato. Se amplió límite a **8192 tokens** con thinkingBudget: 0 para tablas completas.

5. Resultados de Validación en Vivo en Producción

Se ejecutó una batería de pruebas automatizadas contra el endpoint oficial de producción (https://camila.distribuidoratridente.cl/chat). A continuación se detallan las respuestas generadas en tiempo real:

Consulta Realizada	Respuesta Emitida en Vivo por Camila (Verificada)	Resultado
Rutas de Despacho: ***'¿cuáles son los días y rutas de despacho que tienen en la región?'***	*'En La Serena y Coquimbo realizamos despachos de lunes a viernes, en el Valle de Elqui los miércoles, en Ovalle y el Limarí los martes y jueves, y en la Provincia de Choapa los viernes. Le recuerdo que puede revisar nuestro catálogo completo en https://pedidos.distribuidoratridente.cl/Public/Catalogo o armar su cotización con precios oficiales en https://www.distribuidoratridente.cl/cotizar.html'*	**100% Conforme** Días exactos, trato formal, URL limpia sin 404.
Pedido Mínimo: ***'¿Cuál es el pedido mínimo para que despachen?'***	*'El pedido mínimo mayorista para despacho en ruta es de $150.000 netos más IVA. Puede revisar nuestro catálogo en https://pedidos.distribuidoratridente.cl/Public/Catalogo o generar su cotización formal en https://www.distribuidoratridente.cl/cotizar.html'*	**100% Conforme** Monto neto oficial verificado.
Derivación a Ventas: ***'Necesito hablar con un vendedor, ¿cómo lo hago?'***	*'Para coordinar sus compras o derivarlo con un ejecutivo de ventas, puede escribirnos directamente al WhatsApp oficial +56 9 4448 8407 o bien facilitarme su nombre y teléfono para que lo contactemos a la brevedad.'*	**100% Conforme** WhatsApp oficial, pide solo 2 datos.
Catálogo y Cotizador: ***'¿Tienen catálogo o cotizador en línea?'***	*'Sí, puede revisar nuestro catálogo completo en https://pedidos.distribuidoratridente.cl/Public/Catalogo o armar su cotización con precios oficiales y PDF formal de 72 horas en nuestro cotizador: https://www.distribuidoratridente.cl/cotizar.html'*	**100% Conforme** Enlaces operativos sin punto final.

6. Control de Versiones y Despliegue en Git

Repositorio	Rama / Remoto	Hash Commit	Mensaje Oficial del Commit
pedidos.distribuidoratridente.cl	origin / main	678fe31	fix(pedidos-voz-ia): resolver error 422 en pedidos por voz, cuadratura horaria America/Santiago y modulo creditos
www.distribuidoratridente.cl	origin / main	30561d2	fix(camila): implementar mejoras del PDF: trato de usted, chips rapidos, persistencia, rutas de despacho y enlaces limpios

Certificación Técnica: Todas las modificaciones de código fueron validadas mediante compilación sintáctica en Python, comprobadas en ejecución real contra los servicios en la nube y confirmadas en sus respectivos repositorios GitHub remotos. El sistema queda 100% operativo y en cumplimiento total de los requisitos de la auditoría.